

第一章 计算机系统漫游

计算机系统的抽象概念：见教材P19-P20

编译过程分为四个阶段：预处理、编译、汇编和链接。要记住比如 `hello.c` -> `hello.i` -> `hello.s` -> `hello.o` -> 可执行目标文件，这个过程转换过程分别是由上述哪个阶段完成。
参考教材P3 图1-3。

- 1) 文件是对 I/O 设备的抽象表示。
- 2) 虚拟内存是对主存和磁盘 I/O 设备的抽象表示。
- 3) 进程则是对处理器、主存和 I/O 设备的抽象表示。
- 4) 在处理器里，指令集架构提供了对实际处理器硬件的抽象。
- 5) 虚拟机，它提供对整个计算机的抽象，包括操作系统、处理器和程序。

虚拟内存中的堆和栈

- 1) 堆：代码和数据区后紧接着的是运行时堆。当调用像 `malloc` 和 `free` 这样的 C 标准库函数时，堆可以在运行时动态地扩展和收缩。
- 2) 栈：用户栈在程序执行期间可以动态地扩展和收缩。特别地，每次我们调用一个函数时，栈就会增长；从一个函数返回时，栈就会收缩。